“Rentabilidad en Agricultura de Precisión | SIG y Teledetección” - Andrés Ignacio Aguirre

Área de trabajo y metodología

El lote a analizar pertenece a una empresa familiar en una localidad de la provincia de Santa Fe. Con el permiso del productor, este el primer acercamiento de la unidad familiar a la agricultura de precisión como enfoque de trabajo. Como características generales, el lote presenta una disposición rectangular y el único uso que dispone es para siembra de cultivos con un total de 11,50 ha. aproximadamente.

En cuanto a la metodología a aplicar, efectivamente hemos utilizado 10,40 ha. para evitar la influencia de píxeles de los bordes del lote que afecten al tratamiento y comprensión de los datos. Se han seleccionado imágenes correspondientes a las ultimas 5 campañas de la época estival, según los escasos registros con los que cuenta la familia sabemos también qué hace 5 años empezaron a sembrar soja, trigo y maíz. No llevan a cabo registros de planificación, y nos han comentado que poseen hace muchos años este lote, en general siempre se cultivó alfalfa, moha y avena. Al no poseer un responsable de producción, no contamos con datos certeros de que se cultivó en estos últimos años de análisis.

Siguiendo la combinación en color natural que refleje cierto desarrollo del cultivo se descargaron una imagen satelital por campaña que coincida con el período crítico de dichos cultivos, para luego mediante la generación del índice NDVI monitorear de modo general la evolución temporal y las diferencias espaciales internas al lote. Posteriormente con dichas imágenes se realizó una clasificación no supervisada y la digitalización de ambientes para discriminar prescripciones de siembra variable. Se empleó la plataforma web Copernicus Browser para la búsqueda y descarga de imágenes, mientras que el software Qgis para su tratamiento en cuanto generación de índices y de ambientes.

Resultados

Se descargaron las imágenes del 04 de diciembre de 2025 (fecha n°1), el 29 diciembre de 2024 (fecha n°2), el 01 de octubre de 2023 (fecha n°3), el 20 diciembre de 2022 (fecha n°4) y finalmente el 06 de enero de 2022 (fecha n°5), en las cuales detectamos un mayor vigor del cultivo. La fecha n°3 corresponde al mes de octubre porque en posteriores meses como noviembre a enero no se detectó ningún cultivo.

Se visualiza en la imagen n° 1 la secuencia temporal de los valores NDVI del lote. Aunque con momentos diferenciales, detectamos que desde la primera fecha hasta la cuarta se distinguen 3 o 4 zonas que podrían manejarse de manera variable, pero en la última campaña mejoró globalmente la situación de los valores de NDVI, con marcada mejor en toda la zona oeste y suroeste del lote como también sureste. A partir de esta última campaña suponemos que ha existido una mejora y/o cambio estructural en el lote, que puede deberse a mejoras en el suelo, por ello será la imagen representativa sobre la cual realizar el proceso de clasificación no supervisada.

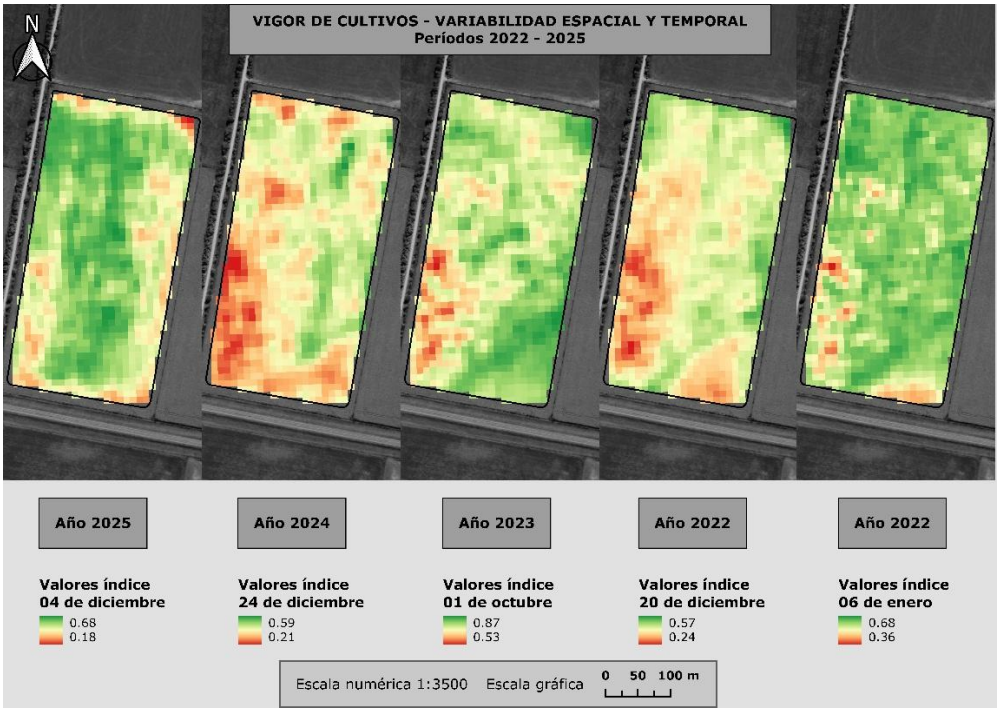


Imagen n° 1. Variabilidad del vigor de cultivos en base a NDVI.

Gracias al complemento SCP en Qgis se tomó la decisión de generar 3 clases a manejar de ambientes que ilustra la imagen n°2, luego digitalizados como polígonos como refleja la imagen n°3 eliminando píxeles aislados que afecten al trabajo de la maquinaria. Asumiendo que este es un caso de maíz, se asignaron diferentes densidades de siembra, priorizando el ambiente con mayor potencial. Como la mayoría de los planteos de siembra variable se realizan principalmente en maíz por presentar mayor sensibilidad a la competencia intraespecífica se asignaron las siguientes densidades según los ambientes identificados, el de alto potencial 60.000 semillas/ha, potencial intermedio con 50.000 y el de bajo potencial 45.000. Es un criterio de progresión de densidades en valores múltiplos de 5.000 que mantiene coherencia agronómica.

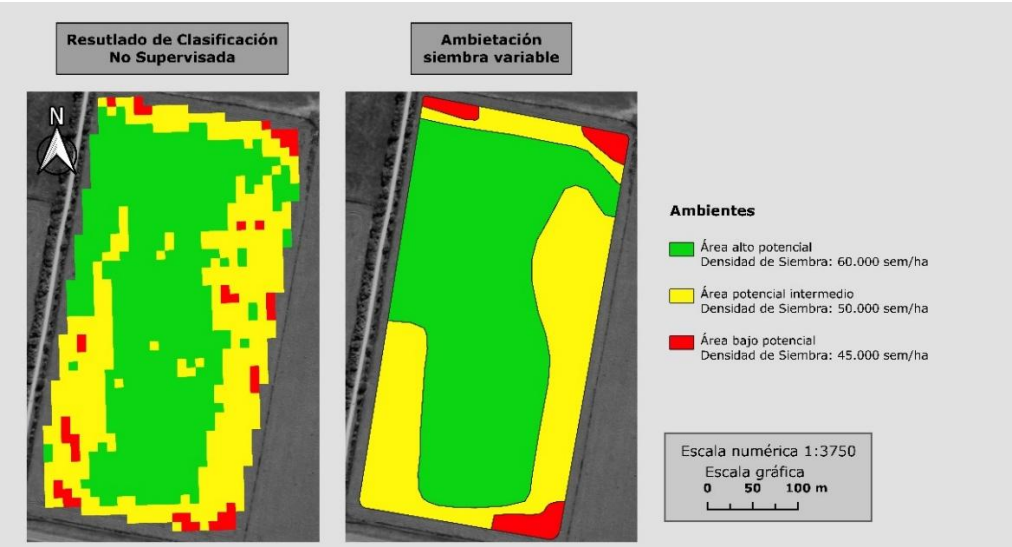


Imagen n°2 y n°3. Productos de la clasificación no supervisada y posterior ambientación.